17

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Термодинамиканың бірінші заңы, газдың және будың жұмысы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Шәугімдегі су қайнағанда қақпағы секіреді. Будың энергиясы қандай жұмыс атқарды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Термодинамиканың I заңы	**А.** Газ ұлғайса A > 0, сығылса A < 0.
2. Газдың жұмысы (тұрақты қысымда)	**Б.** Жүйеге берілген жылу мөлшері ішкі энергияның өзгерісі мен жүйенің сыртқы күштерге қарсы атқарған жұмысына жұмсалады: Q…
3. Бу машинасы	**В.** Будың ішкі энергиясы → поршеньнің механикалық жұмысы.
4. Термодинамиканың бірінші заңы	**Г.** A = p·ΔV.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Адиабаталық процесте:**
   - (A) A = 0
   - (B) T = const
   - (C) ΔU = 0
   - (D) Q = 0

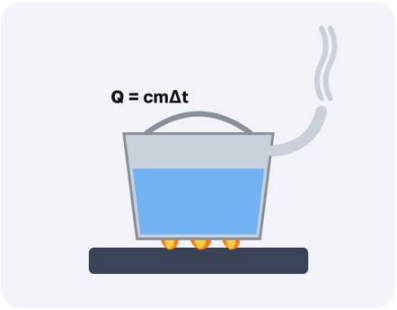
2. **Термодинамиканың I заңы:**
   - (A) Q = ΔU − A·2
   - (B) ΔU = 0 әрқашан
   - (C) Q = ΔU + A
   - (D) Q = A/ΔU

3. **Газ ұлғайғанда өзі … жұмыс атқарады.**
   - (A) шексіз
   - (B) нөлдік
   - (C) оң
   - (D) теріс

4. **Изобаралық процесте газдың жұмысы:**
   - (A) A = p/V
   - (B) A = pΔV
   - (C) A = VΔp
   - (D) A = 0

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Газға 800 Дж жылу беріліп, ішкі энергиясы 300 Дж-ға артты. Газ қандай жұмыс атқарды?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Газ 100 кПа тұрақты қысымда 2 л-ден 5 л-ге ұлғайды. Газдың жұмысын тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Велосипед насосындағы ауаны тез сыққанда (жылу алмасу жоқ) оның температурасы неге артады? I заң бойынша түсіндір.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §13; 3 есеп.
- B Шәугім қақпағының қозғалысын I заңмен түсіндіру.
- C Джеймс Уатт және бу машинасы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Термодинамиканың бірінші заңы, газдың және будың жұмысы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — C, 4 — B

А деңгейі: A = 500 Дж.

В деңгейі: A = $10^{5} \cdot 3 \cdot 10^{-3}$ = 300 Дж.

С деңгейі: Q = 0, A < 0 (сығу) → ΔU = −A > 0 – ішкі энергия, температура артады.